FICHA TÉCNICA

Nombre del Equipo/Robot: Eimon-Alpha

Licencia de Hardware Libre: MIT License

Enlace al Repositorio del Proyecto: https://github.com/cesar-gif-image/Taller_de_Marramiau.git

2. ESPECIFICACIÓNS MECÁNICAS

Parámetro	**Valor Nominal**
Dimensiones (ancho x largo x alto)	10 x 10 x 9 cm
Masa total (con batería)	450 g
Material do chasis	Aluminio 6061
Tipo de tracción	2WD
Superficie de rodas	Goma adherente

3. SISTEMA ELÉCTRICO Y DE POTENCIA

3.1. Fuente de Alimentación (Batería)

- **Tipo:** LiPo 2S (7.4V) 350mAh
- **Tensión nominal:** 7.4 *V*
- **Tensión máxima a plena carga:** *8.4 V*
- **Capacidad:** 350 mAh
- **Tasa de descarga (C-Rating):** 30 C
- **Protección Eléctrica:** Fusible rearmable

3.2. Actuadores (Motores y Drivers)

- **Modelo / Tipo de motor:** N20 Micro Gearmotor
- **Tensión de trabajo:** 6 V
- **Consumo a bloqueo (Stall Current):** 1.23 A por motor
- **Controlador de motores (Driver):** TB6612FNG
- **Rango de tensiones admitidas (Driver):**
  Potencia (VM): 5-15 V
  Lógica (VCC): 2.5-5.5 V
- **Corriente máxima soportada por canal:** 1.2 *A continuos / 3.2* A pico

3.3. Consumo Eléctrico Estimado

- **Potencia máxima calculada:** 19.73 W
- **Autonomía estimada en combate continuo:** 14 minutos
- **Fundamento del cálculo de autonomía:** Mitad del tiempo buscando (Solo una de las dos ruedas moviéndose para rotar) y la otra mitad forcejeando (stall). (aproximadamente)

4. SISTEMA DE CONTROL Y SENSADO

Descripción elemento	**Tipo / Modelo**	**Tensiones Admitidas y de Operación**	**Corriente nominal**
Placa de Control Abierta	ESP32	3.3 V (Lógica) / 5.0 V (Entrada VIN regulada) V	~100 - 150 mA
Módulo del Receptor IR	Módulo IR de Inicio (38 kHz)	[_____] V	~5 - 10 mA
Sensores de Borde (Línea)	QRE1113	3.3-5 V	~15 mA
Sensores de Oponente	VL53L0X	3.3-5 V	~20 mA
...			

5. INSPECCIÓN REGULATORIA Y SEGURIDAD

Criterio	Estado	Notas del Inspector
1. Dispositivos de Interferencia (Jamming) No incluye emisores (como LED's IR de alta potencia) destinados a saturar o cegar los sensores del oponente.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
2. Daño al Dohyo o al Oponente/Operador Ausencia de partes filosas, punzantes o mecanismos diseñados para romper el Dohyo o causar daño intencionado al robot rival o al operador (golpes de combate normal permitidos).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
3. Fluidos, Polvo, Gas u Otras Sustancias Sin contenedores ni mecanismos que almacenen o proyecten líquidos, gases, polvos o sustancias sobre el oponente o la pista.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
4. Pirotecnia Totalmente libre de dispositivos pirotécnicos, chispas o elementos inflamables.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
5. Lanzamiento de Objetos Sin mecanismos que lancen proyectiles u objetos de cualquier tipo hacia el oponente.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
6. Sustancias Pegajosas Ruedas y chasis libres de sustancias químicas adherentes o pegajosas para aumentar la tracción.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
7. Incremento Artificial de "Efecto Suelo" Prohibido el uso de bombas de vacío, succión activa o imanes/electroimanes para aumentar la adherencia a la pista.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
8. Fuente de Energía Permitida La energía proviene exclusivamente de pilas o baterías eléctricas (sin motores térmicos, muelles cargados previamente como fuente principal, etc.).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
9. Dimensiones y Masa (Límites Estándar) Masa $\le 500\text{ g}$ y dimensiones iniciales $\le 10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$ (sin límite de altura).	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	
10. Sistema de Arranque por Infrarrojos / Retardo Responde al sistema de arranque oficial IR (o retardo obligatorio de 5 s inmóvil) e incluye *Kill Switch* accesible.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	

11. Filosofía Hardware Libre (No obligatoria) Placa de control basada en tecnología abierta con documentación/repositorio accesible.	[X] CUMPLE [ ] NO CUMPLE	

Croquis adjunto del robot

